

Интегралы: спецзамены, специальные интегралы, гамма и beta функции, тождество $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \pi/\sin \pi x$

Score

Точное вычисление и асимптотики одномерных интегралов на олимпиадном уровне: тождества для Γ и B , рефлексия и duplication, Frullani, Glasser, симметрии (King's rule, $x \mapsto 1/x$, $x \mapsto a+b-x$), tan-half (Weierstrass), differentiation under the integral sign, Riemann sum как способ сворачивать предел в интеграл и обратно, Laplace's method, периодическое усреднение, Wallis. Не покрывает: контурное интегрирование, Mellin-преобразование, общую теорию специальных функций.

Записи — Core

E1. Euler reflection formula (формула отражения Эйлера)

Формулировка. Для $x \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}.$$

В частности, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ и $\Gamma(x)\Gamma(-x) = -\pi/(x \sin \pi x)$.

Условия применимости. $x \notin \mathbb{Z}$. На действительной оси работает в интервалах между полюсами; обе стороны мероморфны и совпадают как функции комплексного переменного.

Идея доказательства. Beta-интеграл $\int_0^\infty t^{x-1}/(1+t) dt = B(x, 1-x) = \Gamma(x)\Gamma(1-x)$ при $0 < x < 1$; отдельно $\int_0^\infty t^{x-1}/(1+t) dt = \pi/\sin \pi x$ — например, через разложение $1/(1+t) = \sum (-t)^n$ на $[0, 1]$ и замену $t \mapsto 1/t$ на $[1, \infty)$, или через произведение Вейерштрасса $1/\Gamma(x) = xe^{\gamma x} \prod (1+x/n)e^{-x/n}$ и тождество $\sin \pi x = \pi x \prod (1-x^2/n^2)$.

Варианты и обобщения. - **Beta-reflection:** $B(x, 1-x) = \pi/\sin \pi x$. - **Hurwitz / multiplication:** $\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma(x + \frac{k}{n}) = (2\pi)^{(n-1)/2} n^{1/2-nx} \Gamma(nx)$ (Gauss multiplication). - $\Gamma'(1) = -\gamma$, $\psi(x) = \Gamma'(x)/\Gamma(x)$, $\psi(x) - \psi(1-x) = -\pi \cot \pi x$ (digamma reflection — производная reflection-формулы).

Используется в. [Putnam-2005-A5, IMC-2003-DAY2-2, многочисленные задачи на $\int_0^\infty x^{p-1}/(1+x^q) dx$, $\int_0^{\pi/2} \ln \sin$].

E2. Beta function (бета-функция Эйлера) и тригонометрическая форма

Формулировка. Для $\operatorname{Re} p, \operatorname{Re} q > 0$

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Тригонометрическая форма (замена $t = \sin^2 \theta$):

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta.$$

Рациональная форма (замена $t = u/(1+u)$):

$$B(p, q) = \int_0^\infty \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} du.$$

Условия применимости. $\operatorname{Re} p, \operatorname{Re} q > 0$ (иначе расходится у 0 или 1). Не путать с $\int_0^\infty t^{p-1}/(1+t) dt$, который равен $B(p, 1-p)$ при $0 < p < 1$.

Идея доказательства. $\Gamma(p)\Gamma(q) = \iint_{x,y>0} e^{-x-y} x^{p-1} y^{q-1} dx dy$, замена $x = ts, y = (1-t)s$ — Jacobian s , факторизуется в $\Gamma(p+q)B(p, q)$.

Варианты и обобщения. - $\int_0^{\pi/2} \sin^a \theta \cos^b \theta d\theta = \frac{1}{2} B(\frac{a+1}{2}, \frac{b+1}{2})$ при $a, b > -1$. - $\int_0^\infty x^{s-1}/(1+x^n) dx = \frac{\pi}{n \sin(\pi s/n)}$ ($0 < s < n$): замена $u = x^n$ + reflection. - **Dirichlet integral на симплексе**: $\int_\Delta \prod x_i^{p_i-1} = \prod \Gamma(p_i)/\Gamma(\sum p_i)$.

Используется в. [ИМС-1998-6, Putnam-2009-B3 (variant), задачи с интегралами вида $\int x^a(1-x^b)^c dx$].

E4. King's rule / симметрия $x \mapsto a+b-x$

Формулировка. Для интегрируемой f на $[a, b]$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$$

Стандартное следствие: если $f(x) + f(a+b-x) = h(x)$ — простая функция, интеграл $= \frac{1}{2} \int_a^b h$.

Условия применимости. Только integrability. Сила приёма — в выборе подынтегральной функции: $f(x) = g(x)/(g(x) + g(a+b-x))$ даёт $\int = (b-a)/2$.

Идея доказательства. Линейная замена $u = a+b-x$.

Варианты и обобщения. - $\int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$. - $\int_0^1 \ln(1+x)/(1+x^2) dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$ — берётся через $x = \tan \theta$ + King. - **“Sneaky” Putnam tricks**: $\int_a^b f(x)/(f(x) + f(a+b-x)) dx = (b-a)/2$.

Используется в. [Putnam-1987-B1, ИМС-1996-2, ИМС-1998-6 (как $x = \sin \theta, y = \cos \theta$); один из самых частых приёмов на тригонометрические интегралы].

E7. Differentiation under the integral sign (Feynman trick / правило Лейбница)

Формулировка. Если $F(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx$, $f, \partial_\alpha f$ непрерывны и существует интегрируемая g с $|\partial_\alpha f(x, \alpha)| \leq g(x)$ в окрестности α_0 , то

$$F'(\alpha_0) = \int_a^b \partial_\alpha f(x, \alpha_0) dx.$$

Для несобственных пределов — равномерная сходимость по α .

Условия применимости. Доминирующая интегрируемая мажоранта (dominated convergence) или равномерная сходимость на компактах. Edge case: $\int_0^\infty \sin(\alpha x)/x dx$ требует регуляризации $e^{-\beta x}$, потому что $\sin(\alpha x)/x$ не доминируется одной интегрируемой функцией при α , бегущем по $\mathbb{R}$.

Идея доказательства. Tonelli/Fubini для конечных интегралов; для несобственных — равномерная сходимость + замкнутость дифференцирования в C^1 .

Варианты и обобщения. - **Dirichlet integral**: $I(\alpha) = \int_0^\infty e^{-\alpha x} \sin x/x \, dx$, $I'(\alpha) = -\int_0^\infty e^{-\alpha x} \sin x \, dx = -1/(1 + \alpha^2)$, $I(0^+) = \pi/2$. - **Gauss integral параметрически**: $\int_0^\infty e^{-x^2} \cos(2\alpha x) \, dx = (\sqrt{\pi}/2)e^{-\alpha^2}$ — дифференцирование по α даёт ODE первого порядка. - $\int_0^\infty (e^{-ax} - e^{-bx})/x \, dx = \ln(b/a)$ — частный случай Frullani через дифференцирование по параметру и Frullani-кэп.

Используется в. [Многие IMC/Putnam с параметрическим семейством интегралов; Putnam-2005-A5].

E9. Riemann sum recognition (Riemann-сумма как мост между $\sum$ и $\int$)

Формулировка. Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) \rightarrow \int_a^b f(x) \, dx.$$

Олимпиадный фокус — узнать в “странной” сумме Riemann-сумму после нелинейной замены индекса (см. ниже).

Условия применимости. Riemann-интегрируемость. На несобственных пределах нужен sandwich или mass-control: например, для f с особенностью в 0 — отдельная оценка $\sum_{k=1}^{N(\varepsilon)}$.

Идея доказательства. Определение интеграла Римана.

Варианты и обобщения. - **Sandwich для $\ln$** : $f = \ln$ имеет особенность в 0, но $\frac{1}{n} \sum \ln(k/n) \rightarrow \int_0^1 \ln x \, dx = -1$ доказывается зажатием (см. IMC-1997-1). - **Замена $t = e^{-h}$** : $\sum_{n \geq 1} t^n/(1+t^n)$ при $t = e^{-h}$, $h \rightarrow 0^+$ — Riemann-сумма для $\int_0^\infty dx/(1+e^x) = \ln 2$ с шагом h (IMC-2001-3). - **Несимметричный mesh** $h = 1/\sqrt{x}$: $\sum nx/(n^2+x)^2 = (1/\sqrt{x}) \sum f(n/\sqrt{x})$ — Riemann-сумма для $\int_0^\infty t/(1+t^2)^2 \, dt = 1/2$. - Связь с **Euler-Maclaurin**: $\sum f(k) - \int f = \frac{1}{2}(f(a) + f(b)) + \sum B_{2j}(f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a))/(2j)! + R_N$ — даёт точную асимптотику остатка.

Используется в. [IMC-1997-1, IMC-2001-3, IMC-1996-DAY2-5; Putnam-2003-A3, Putnam-2010-A5].

E10. Periodic averaging $\int f(x) g(nx) \, dx$

Формулировка. Пусть $f \in C[a, b]$, g — T -периодична и интегрируема на периоде. Тогда

$$\int_a^b f(x) g(nx) \, dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T g(t) \, dt \right) \int_a^b f(x) \, dx.$$

Условия применимости. f непрерывна на компакте (достаточно равномерной непрерывности); g T -периодична, $L^1[0, T]$. Для $f \in L^1$ — нужна некоторая регулярность (f — sup-метрика, или mollification).

Идея доказательства. Разбиение $[a, b]$ на куски длины T/n ; на каждом куске f почти постоянна (равномерная непрерывность $\Rightarrow$ модуль $\omega(f, T/n) \rightarrow 0$), интеграл $\int g(nx)$ по периоду $= (1/n) \int_0^T g$. Сложение даёт ответ с ошибкой $O(\omega(f, T/n))$.

Варианты и обобщения. - **Riemann-Lebesgue lemma** ($g(t) = e^{it}$): $\int_a^b f(x) e^{inx} \, dx \rightarrow 0$ для $f \in L^1$. - **Тестовая функция $\cos x$ или $1 \pm \cos x$** : $\int f(x)(1 \pm \cos nx) \, dx \rightarrow \int f \cdot \frac{1}{2\pi} \int (1 \pm \cos)$

— приём для доказательств отрицания/смены знака (IMC-1995-DAY2-5). - **Несколько частот:** $\int f(x)g(nx)h(mx)$ — нужно учитывать (не)соизмеримость n/m .

Используется в. [IMC-1994-5, IMC-1995-DAY2-5; Putnam-2000-B4 (Riemann-Lebesgue вариант)].

E11. Wallis formula and Wallis integrals (Wallis-интегралы)

Формулировка. $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$. Рекуррентность $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$ (интегрирование по частям) даёт

$$W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2n+1} = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}.$$

Wallis product:

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{4^n (n!)^2}{(2n)!} \right)^2.$$

Следствия: $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$; $\binom{2n}{n} \sim 4^n / \sqrt{\pi n}$.

Условия применимости. Чисто алгебраически; для асимптотики нужен Stirling или сам Wallis.

Идея доказательства. Рекуррентность $W_n = (n-1)/n \cdot W_{n-2}$ — ИВР. Произведение получается из $W_{2n}/W_{2n+1} \rightarrow 1$ (sandwich $W_{2n+1} \leq W_{2n} \leq W_{2n-1}$).

Варианты и обобщения. - W_n через beta: $W_n = \frac{1}{2} B(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2})$, ответ через Γ — duplication даёт явную форму. - Coxeter / Borwein-style integrals — родственные конструкции.

Используется в. [Putnam-2013-B2, IMC-1998-6; стандартный инструмент при оценке $\int_0^{\pi/2} \sin^n$ или $\binom{2n}{n}$].

Записи — Standard

E3. Legendre duplication formula (формула удвоения Лежандра)

Формулировка.

$$\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z).$$

Условия применимости. $2z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$. Удобна для перехода между Γ -значениями в полупелых и целых точках, для замыкания $\int \sin^{2n}$ через $(2n)!/(4^n (n!)^2)$.

Идея доказательства. Из $B(z, z) = \Gamma(z)^2/\Gamma(2z)$ и интегрального представления $B(z, z) = \int_0^1 (t(1-t))^{z-1} dt$; замена $t = (1+u)/2$ даёт $2^{1-2z} \int_{-1}^1 (1-u^2)^{z-1} du = 2^{1-2z} B(\frac{1}{2}, z) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(z)/\Gamma(z + \frac{1}{2})$.

Варианты и обобщения. - **Gauss multiplication theorem:** $\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma(z+k/n) = (2\pi)^{(n-1)/2} n^{1/2-nz} \Gamma(nz)$.

- **Stirling:** $\Gamma(z+1) \sim \sqrt{2\pi z} (z/e)^z$ — критична при подсчёте Wallis-типа произведений.

Используется в. [Wallis: $W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$ — комбинируется с асимптотикой; Putnam-2013-B2].

E5. Inversion $x \mapsto 1/x$

Формулировка. Если интеграл идёт по $(0, \infty)$ и подынтегральное выражение содержит $\ln x$, x^a , $x + 1/x$ — замена $x \mapsto 1/x$ часто превращает интеграл в “симметризуемую” сумму. Базовое тождество:

$$\int_0^\infty \frac{f(x)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{f(1/x)}{x} dx,$$

а также $\int_0^\infty f(x + 1/x) dx/x = 2 \int_0^\infty f(x + 1/x) dx/x|_{x \geq 1}$.

Условия применимости. Сходимость интеграла; чаще всего — мера dx/x инвариантна относительно $x \mapsto 1/x$ и масштабирования, что и даёт фокус.

Идея доказательства. Прямая замена $u = 1/x$, $du = -dx/x^2$, $du/u = -dx/x$.

Варианты и обобщения. - $\int_0^1 \ln x/(1+x^2) dx + \int_1^\infty \ln x/(1+x^2) dx = 0$ (антипод). - **Cauchy-Schlömilch**: $\int_0^\infty f(x - a/x) dx = \int_0^\infty f(x) dx$ при $a > 0$ (см. E13). - “Полу-симметризация”: $\int_0^\infty \ln x \cdot R(x) dx$ для рациональной R с $R(1/x) = x^2 R(x)$ (или подобной симметрией) — сводится к Frullani или к производной от Γ .

Используется в. [IMC-2004-DAY2-5 (замена $y = u/x$), классическое $\int_0^\infty \ln x/(1+x^2) dx = 0$].

E6. Weierstrass substitution $t = \tan(x/2)$

Формулировка. Замена $t = \tan(x/2)$ переводит

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Превращает любую рациональную функцию от $\sin x, \cos x$ в рациональную функцию от t — далее partial fractions.

Условия применимости. Универсальна для $R(\sin x, \cos x)$, но плодит $1+t^2$ в знаменателе. Для R чётной по $\sin$ или по $\cos$ часто эффективнее $u = \cos x$ или $u = \tan x$ соответственно.

Идея доказательства. Стандартная подстановка двойного угла.

Варианты и обобщения. - $u = \tan x$ для $R(\sin^2, \cos^2)$ — даёт $du = (1+u^2)dx$. - Гиперболический аналог: $t = \tanh(x/2)$ для $R(\sinh, \cosh)$. - “Полусдвиг” $x = \pi/2 - y + \text{Weierstrass}$ — иногда укорачивает.

Используется в. [Стандартный приём; в IMC явно редок (тригонометрические задачи чаще решаются через симметрии E4), но часто всплывает в Putnam B-задачах].

E8. Frullani integral

Формулировка. Пусть $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, существуют конечные $f(0^+) = A$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = B$. Тогда для $a, b > 0$

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (A - B) \ln \frac{b}{a}.$$

Условия применимости. Существование обоих пределов критично. Обобщение: можно заменить $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ на $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f$ (Cesàro-предел) — тогда формула сохраняется при более слабых предположениях.

Идея доказательства. Представление $\ln(b/a) = \int_a^b dt/t$ + Fubini:

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_0^\infty \int_a^b \frac{-xf'(tx)}{x} dt dx \text{ (или прямая регуляризация).}$$

Варианты и обобщения. - $f(x) = e^{-x}$: $\int_0^\infty (e^{-ax} - e^{-bx})/x dx = \ln(b/a)$. - $f(x) = \arctan x$: $\int_0^\infty (\arctan(ax) - \arctan(bx))/x dx = (\pi/2) \ln(b/a)$. - **Hardy's generalisation**: для f только с $f(0^+)$ конечным и $\int_1^\infty f(x)/x dx$ сходящимся — формула всё ещё верна с $B = 0$ заменённым на $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R f/x \cdot 1/\ln R$.

Используется в. [Putnam-1986-B5; стандартный инструмент для интегралов вида $\int_0^\infty (g_1 - g_2)/x$].

E12. Laplace's method (метод Лапласа)

Формулировка. Пусть $f \in C^2[a, b]$, f имеет единственный глобальный максимум во внутренней точке $x_0 \in (a, b)$ с $f''(x_0) < 0$, g непрерывна, $g(x_0) \neq 0$. Тогда при $\lambda \rightarrow +\infty$

$$\int_a^b g(x) e^{\lambda f(x)} dx \sim g(x_0) e^{\lambda f(x_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{-\lambda f''(x_0)}}.$$

Для максимума на конце интервала или для $f''(x_0) = 0$ — отдельные формулы (фактор $\frac{1}{2}$, степень $\lambda^{-1/3}$ для plateau и т. д.).

Условия применимости. Гладкость f в окрестности x_0 , “невыврожденность” — $f'' < 0$. Интеграл должен быть конечен. Для $g(x_0) = 0$ — нужно следующее не-нулевое слагаемое в Тейлоре g ; для нескольких максимумов — суммирование вкладов.

Идея доказательства. Локализация в δ -окрестности x_0 ; вне неё интеграл экспоненциально мал; локально $f(x) \approx f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$, замена $u = (x - x_0)\sqrt{-\lambda f''(x_0)}$ — Гауссов интеграл.

Варианты и обобщения. - **Stirling из Laplace**: $\Gamma(n+1) = \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n^{n+1} \int_0^\infty e^{n(\ln s - s)} ds$, max в $s = 1$ — даёт $\sqrt{2\pi n} (n/e)^n$. - **Watson's lemma**: $\int_0^\infty e^{-\lambda t} g(t) dt \sim \sum a_n \Gamma(\alpha_n + 1)/\lambda^{\alpha_n + 1}$ при $g(t) \sim \sum a_n t^{\alpha_n}$, $t \rightarrow 0$. - **Saddle point method** (комплексный аналог) — для интегралов с осциллирующей фазой.

Используется в. [IMC-1996-5, IMC-2015-7; Putnam задачи на асимптотику $\int_0^1 (1+ax+bx^2)^n dx$].

Записи — Exotic

E13. Cauchy-Schlömilch / Glasser's master theorem

Формулировка. (**Cauchy-Schlömilch**) Для интегрируемой f на $\mathbb{R}$ и $a > 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x - \frac{a}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

(Glasser, 1983) Более общий вариант: для $\alpha_n > 0$, $\beta_n \in \mathbb{R}$ и интегрируемой F

$$\int_{-\infty}^{\infty} F\left(x - \sum_{n=1}^N \frac{\alpha_n}{x - \beta_n}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx.$$

Условия применимости. Главное — абсолютная интегрируемость F . Преобразование $\varphi(x) = x - \sum \alpha_n/(x - \beta_n)$ имеет особенности в β_n , но обладает свойством “для каждого u уравнение $\varphi(x) = u$ имеет ровно $N + 1$ корень и $\sum 1/\varphi'(x_k) = 1$ ”.

Идея доказательства. Замена $y = \varphi(x)$: φ покрывает $\mathbb{R}$ $(N + 1)$ раз, прообраз каждой точки имеет $N + 1$ корней; ключевое тождество $\sum_k 1/\varphi'(x_k(u)) = 1$ — следует из частично-дробного разложения $1/\varphi'$.

Варианты и обобщения. - $\int_0^\infty f(x + a/x) dx/x = \int_0^\infty f(x) dx/x$ при $a > 0$ — мультипликативная версия (логарифмическая замена). - Применение: $\int_{-\infty}^\infty e^{-(x-a/x)^2} dx = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ (мгновенно).

Используется в. [Современные Putnam-style задачи; редко в ИМС, но входит в стандартный арсенал — даёт нетривиальные интегралы за одну строчку].

E14. Iterated averaging operator $Tf(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$

Формулировка. Оператор $Tf(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ при итерации даёт

$$T^n f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \frac{(\ln(x/t))^{n-1}}{(n-1)!} dt.$$

Если f непрерывна в 0, то $T^n f(x) \rightarrow f(0)$ при $n \rightarrow \infty$ для каждого фиксированного $x > 0$.

Условия применимости. Непрерывность в 0 для предела; для $T^n f$ как такового — локальная интегрируемость.

Идея доказательства. Индукция и Fubini: $T(T^{n-1}f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{s} \int_0^s f(t) (\ln(s/t))^{n-2}/(n-2)! dt ds$, замена порядка интегрирования + замена $u = \ln(s/t)$ даёт ядро $(\ln(x/t))^{n-1}/(n-1)!$. Сходимость к $f(0)$ — концентрация ядра $(\ln(x/t))^{n-1}/(n-1)!$ у $t = 0$ (после $u = -\ln(t/x)$ ядро превращается в $u^{n-1}/(n-1)!$ на $[0, \infty)$ относительно меры du — Gamma-распределение со средним n , но с экспоненциальным весом e^{-u} от $dt = -xe^{-u} du$).

Варианты и обобщения. - Связь с **Mellin-преобразованием**: T диагонализуется в Mellin-мере. - Аналогия с **Cesàro-средним** для последовательностей.

Используется в. [ИМС-2003-5].

Self-test

1. Вычислить $\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx$ для $0 < p < q$ (выразить через π и тригонометрию).
2. Доказать, что $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

3. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \{nx\} dx$ для непрерывной f , где $\{y\}$ — дробная часть.
4. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.
5. Вычислить $\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$.

Решения

1. Замена $u = x^q$: $du = qx^{q-1}dx$, $x^{p-1}dx = (1/q)u^{p/q-1}du$. Получаем $\frac{1}{q} \int_0^\infty u^{p/q-1}/(1+u) du = \frac{1}{q} B(p/q, 1-p/q) = \frac{\pi}{q \sin(\pi p/q)}$ (E1, E2).
2. $I = \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx$. King's rule (E4): $I = \int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx$. Сумма: $2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\frac{1}{2} \sin 2x) dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln \sin u du = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + I$ (последнее — из периодичности и симметрии $\sin(\pi-u) = \sin u$). $\Rightarrow I = -(\pi/2) \ln 2$.
3. Periodic averaging (E10) с $g(t) = \{t\}$, $T = 1$, $\frac{1}{T} \int_0^T g = 1/2$. Ответ: $\frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx$.
4. $\int_0^1 x^n/(1+x) dx = \int_0^1 x^n \sum_{k \geq 0} (-1)^k x^k dx = \sum_{k \geq 0} (-1)^k / (n+k+1)$. Альтернативно: интегрирование по частям, либо локализация массы x^n у $x = 1$. У точки $x = 1$ имеем $1/(1+x) \approx 1/2 + O(1-x)$, так что $n \int_0^1 x^n/(1+x) dx \rightarrow 1/2$ (Laplace-style на конце интервала или прямая оценка). Ответ: $1/2$.
5. Замена $x = 1/u$ (E5): $dx = -du/u^2$, $\ln x = -\ln u$, $1+x^2 = (1+u^2)/u^2$, в итоге $\int_0^\infty \ln x/(1+x^2) dx = -\int_0^\infty \ln u/(1+u^2) du$, т. е. $I = -I$, $I = 0$.

Известные проблемы

Не покрыто из стандартного арсенала или включено сжато: - **Контурное интегрирование** — относится к комплексному анализу, отдельная подтема. - **Mellin transform / Plancherel** — слишком тяжёлая машина для одиночной ИМС-задачи; в основном используется как мотивация для E14. - **Watson's lemma в полном виде** — упомянута в E12 как обобщение, но без отдельной записи: для типичных ИМС-задач достаточно базового Laplace's method. - **Lobachevsky integral formula** ($\int_0^\infty f(x) \sin^2 x/x^2 dx = \int_0^{\pi/2} f$ для π -периодической $f \geq 0$) — изящная, но в ИМС не встречалась; при необходимости — Whittaker-Watson §12. - **Coxeter integrals, Apéry's $\zeta(3)$** — слишком специфичны.